

Esame di Logica

24 settembre 2025

"ESERCIZI"

Nome:

Cognome:

Matricola:

Codice:

Esercizio 1. Si consideri la seguente definizione ricorsiva in PA:

- $f(0) = 0$
- $g(0) = s(0)$
- $\forall x \ g(x) = f(s(x))$
- $\forall x \ g(s(x)) = g(x) + f(x)$

Si chiede di:

- 1.1 Calcolare l'interpretazione nel modello standard di $g(s(s(s(s(0)))))$ (vale a dire $g(4)$).
- 1.2 Descrivere nel modello standard le funzioni f e g (vale a dire: $f(n) = ?$, $g(n) = ?$).

Esercizio 2. Sia P un predicato unario di un linguaggio L .

2.1 Definire una L -struttura che modelli $\exists x (P(x) \rightarrow \forall y P(y)) \wedge \neg \forall y P(y)$.

2.2 Definire una L -struttura che modelli $\exists x (P(x) \rightarrow \forall y P(y)) \wedge \exists y P(y)$.

2.3 Definire una L -struttura che modelli $(\exists x P(x) \rightarrow \forall y P(y)) \wedge \neg \forall y P(y)$.

2.4 Definire una L -struttura che falsifichi $\exists x P(x) \rightarrow \forall y P(y)$.

Esercizio 3. Si consideri il linguaggio di Tarski's World esteso con un simbolo di funzione binario *sum* la cui interpretazione è il blocco *somma* dei due blocchi argomento della funzione (non si specifica e non è necessario sapere cosa significhi "*somma*" nel mondo dei blocchi).

Si traducano le seguenti frasi nel linguaggio di Tarski's World esteso con *sum*:

- 3.1 La somma di due blocchi è sempre più grande dei due blocchi stessi.
- 3.2 La somma di blocchi è commutativa a meno che vi siano dodecaedri di dimensione differente.

Esercizio 4.

4.1 Dare la definizione di teoria nella logica del primo ordine.

4.2 Dare la definizione di conseguenza logica nella logica del primo ordine.

Sia Γ una teoria nella logica del primo ordine e sia φ un enunciato. Dire se le seguenti asserzioni sono corrette o no:

4.3 Se $\Gamma \not\models \varphi$ allora Γ ha un modello.

4.4 $\Gamma \vdash \varphi$ oppure $\Gamma \vdash \neg\varphi$.

Si chiede di giustificare pienamente le risposte.